

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Plantilla Basada en IEEE 16085:2021 + PMBOK® 7ª Ed.

Proyecto:	Sistema web de apuestas
Curso:	Ingeniería de Software – Código 042
Fecha:	28/03/2026
Versión:	1.0
Elaborado por:	Grupo 2

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autor	Aprobado por
1.0	28/03/2026	Versión inicial del plan	Grupo 2	[Pendiente]

TABLA DE CONTENIDO

CONTROL DE VERSIONES	2
TABLA DE CONTENIDO.....	3
1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 Propósito del Documento.....	4
1.2 Alcance	4
1.3 Definiciones Clave	4
2. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	4
2.1 Objetivo General	4
2.2 Objetivos Específicos.....	4
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES.....	5
4. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS	6
5. ESCALAS DE EVALUACIÓN	6
5.1 Escala de Probabilidad	6
5.2 Escala de Impacto	6
5.3 Niveles de Exposición ($E = P \times I$).....	7
6. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS).....	7
7. REGISTRO DE RIESGOS.....	7
8. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS	11
8.1 Estrategias de Respuesta	11
8.2 Acciones de Respuesta por Riesgo	11
9. MONITOREO Y CONTROL.....	13
9.1 Frecuencia de Revisión.....	13
9.2 Indicadores de Control (KRI).....	13
9.3 Proceso de Escalamiento	13
10. APROBACIONES	13
11. ANEXOS	13
Anexo A – Técnicas de Identificación de Riesgos.....	13
Anexo B – Plantilla de Ficha de Riesgo Individual	14

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Documento

Este documento constituye el Plan de Gestión de Riesgos para el proyecto Sistema Web de Apuestas. Define el marco metodológico para identificar, analizar, planificar respuestas y monitorear los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, siguiendo los lineamientos del estándar IEEE 16085:2021 y las mejores prácticas del PMBOK® 7ª Edición.

1.2 Alcance

Este plan aplica a todas las fases del proyecto de desarrollo de software, desde la planificación hasta el cierre. Cubre riesgos técnicos, de gestión, organizacionales y externos.

1.3 Definiciones Clave

Término	Definición
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, tiene efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto (IEEE 16085:2021).
Probabilidad (P)	Posibilidad de que un riesgo se materialice, expresada en escala del 1 al 5.
Impacto (I)	Magnitud del efecto sobre el proyecto si el riesgo se materializa, escala 1-5.
Exposición (E)	Valor de exposición calculado como $E = P \times I$.
Plan de respuesta	Conjunto de acciones definidas para evitar, mitigar, transferir o aceptar un riesgo.
Trigger / Disparador	Señal o condición que indica que un riesgo está próximo a materializarse.

2. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

2.1 Objetivo General

Minimizar el impacto negativo de los eventos inciertos sobre el alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto, maximizando las oportunidades identificadas.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar de forma sistemática todos los riesgos potenciales del proyecto.
- Cuantificar la probabilidad e impacto de cada riesgo mediante escalas estandarizadas.
- Definir estrategias de respuesta adecuadas para cada riesgo identificado.
- Monitorear continuamente los riesgos durante el ciclo de vida del proyecto.
- Documentar las lecciones aprendidas para futuros proyectos.

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsable	Responsabilidades
Gerente de Proyecto	Jenny Morales	Aprobar el plan, asignar recursos, escalar riesgos críticos.
Analista de Riesgos	Edwin Valle	Identificar, analizar y documentar los riesgos. Mantener el registro actualizado.
Líder Técnico Ejecutante	Edwin Valle	Reportar y gestionar riesgos técnicos identificados durante el desarrollo back-end. Ejecutar los planes de respuesta asignados en los riesgos de implementación.
Arquitecto de Software	Edwin Morales	Identificar y mitigar riesgos de incompatibilidad entre módulos y tecnologías. Definir la arquitectura escalable del sistema ante picos de carga durante partidos simultáneos.
Analista de Procesos	Wilson Mundo	Identificar riesgos relacionados con el flujo de procesos y reglas de negocio del sistema. Verificar que los procesos del sistema estén alineados con las reglas de negocio definidas.
Diseñador de Base de Datos	Jean Castañeda	Diseñar el esquema de base de datos. Implementar transacciones atómicas para prevenir estados inconsistentes ante fallos de conexión. Definir procesos de rollback automático ante fallos.
Analista de Negocio	Lester Pérez	Identificar riesgos derivados de ambigüedad o mala interpretación de las reglas de negocio. Monitorear cambios en el formato del torneo o regulaciones externas que afecten al sistema. Asegurar que los requisitos funcionales estén correctamente documentados y aprobados.
QA Tester	Lester Pérez	Identificar defectos y riesgos de calidad durante las fases de prueba del sistema. Ejecutar pruebas de regresión tras cada ingreso de resultado para evitar duplicación de puntos. Integrar QA desde el inicio de cada sprint para detectar defectos de forma temprana.
Equipo de Desarrollo	Jenny Morales, Edwin Morales, Wilson Mundo, Edwin Valle, Jean Castañeda, Lester Pérez	Reportar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta asignados.
Cliente / Interesado	Ezequiel Urizar	Participar en la identificación de riesgos de negocio y validar la tolerancia al riesgo.
Docente / Supervisor	[Pendiente]	Revisar y aprobar el plan de riesgos. Validar escalas y criterios.

4. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

El proceso sigue las 5 etapas definidas en IEEE 16085:2021:

#	Etapas	Descripción
1	Planificación	Definir el enfoque, herramientas y responsables para gestionar riesgos.
2	Identificación	Determinar qué riesgos pueden afectar el proyecto usando RBS, brainstorming, listas de verificación.
3	Análisis	Evaluar cada riesgo mediante análisis cualitativo (P×I). Priorizar el registro.
4	Planificación de Respuesta	Definir estrategias: Evitar, Transferir, Mitigar o Aceptar para riesgos negativos.
5	Monitoreo y Control	Revisar periódicamente el estado de los riesgos y efectividad de las respuestas.

5. ESCALAS DE EVALUACIÓN

5.1 Escala de Probabilidad

Valor	Nivel	Criterio
1	Muy Baja	Probabilidad < 10%. Evento muy poco probable en proyectos similares.
2	Baja	Probabilidad 10%-30%. Ha ocurrido ocasionalmente.
3	Media	Probabilidad 30%-50%. Ocurre con cierta frecuencia.
4	Alta	Probabilidad 50%-70%. Ocurre en la mayoría de proyectos similares.
5	Muy Alta	Probabilidad > 70%. Casi seguro que ocurrirá.

5.2 Escala de Impacto

Valor	Nivel	Criterio (sobre alcance / tiempo / costo / calidad)
1	Insignificante	Impacto despreciable. No afecta el cumplimiento de objetivos.
2	Menor	Pequeña reducción en alcance o aumento < 5% en costo/tiempo.
3	Moderado	Reducción notable. Aumento del 5-15% en costo o tiempo.
4	Mayor	Reducción significativa. Aumento del 15-30% en costo o tiempo.
5	Catastrófico	Imposible cumplir objetivos. Aumento > 30% o fracaso del proyecto.

5.3 Niveles de Exposición ($E = P \times I$)

Rango E	Nivel	Color	Acción requerida
1 – 3	BAJO	Verde	Aceptar / Monitorear
4 – 7	MEDIO	Amarillo	Mitigar y monitorear
8 – 14	ALTO	Naranja	Plan de respuesta inmediato
15 – 25	CRÍTICO	Rojo	Escalar al gerente / acción urgente

6. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS)

La RBS organiza los riesgos en categorías para facilitar su identificación sistemática:

Código	Categoría	Ejemplos de Riesgos
TEC	Técnico	Requisitos incompletos, tecnología nueva, deuda técnica, integración de sistemas.
GES	Gestión	Estimaciones incorrectas, cambios de alcance, conflictos de equipo, comunicación deficiente.
ORG	Organizacional	Cambio de prioridades, falta de patrocinio, rotación de personal clave.
EXT	Externo	Cambios regulatorios, dependencia de terceros, fallos en proveedores.
REQ	Requerimientos	Requisitos ambiguos, cambios frecuentes de requisitos, falta de validación con el cliente.
CAL	Calidad	Falta de pruebas, deuda técnica acumulada, ausencia de estándares de codificación.

7. REGISTRO DE RIESGOS

ID	Cat.	Tipo	Descripción del Riesgo	P	I	E=P×I	Nivel	Disparador
R-001	TEC	Negativo	Los requisitos del sistema cambian frecuentemente durante el desarrollo.	4	4	16	CRÍTICO	Cliente solicita cambios > 2 veces por semana.
R-002	TEC	Negativo	Incompatibilidad entre módulos front-end, back-end y base de datos.	3	4	12	ALTO	Errores de integración detectados en el ambiente de pruebas.
R-003	TEC	Negativo	El cálculo automático de puntos tras ingresar resultados genera duplicación de puntos por doble ejecución.	3	5	15	CRÍTICO	Se detectan puntos duplicados en la tabla de posiciones de cualquier liga.

ID	Cat.	Tipo	Descripción del Riesgo	P	I	E=P×I	Nivel	Disparador
R-004	TEC	Negativo	La plataforma no escala ante el pico de usuarios durante partidos simultáneos del mundial.	4	4	16	CRÍTICO	Tiempo de respuesta > 5 segundos con más de 500 usuarios concurrentes.
R-005	TEC	Negativo	Vulnerabilidad de seguridad permite que un usuario manipule vaticinios de otro o acceda a resultados antes de tiempo.	2	5	10	ALTO	Reporte de acceso no autorizado o modificación de vaticinio ajeno en logs de auditoría.
R-006	TEC	Negativo	La base de datos no maneja correctamente la separación de puntos por liga (RN-15), mezclando datos entre ligas.	2	5	10	ALTO	Puntos de una liga aparecen reflejados en la tabla de otra liga durante pruebas de aislamiento.
R-007	GES	Negativo	Estimación de esfuerzo incorrecta genera retrasos en el cronograma de entrega.	3	4	12	ALTO	Retraso > 1 semana en 2 tareas consecutivas del cronograma.
R-008	GES	Negativo	Falta de disponibilidad del cliente para validar historias de usuario y criterios de aceptación.	3	3	9	ALTO	Reunión de validación postergada 2 o más veces consecutivas.
R-009	GES	Negativo	El alcance del proyecto crece sin control (scope creep) por solicitudes fuera de las HU definidas.	4	3	12	ALTO	Solicitud de funcionalidad que no está en las 28 HU v2.0 aprobadas como baseline.
R-010	GES	Negativo	Un miembro clave del equipo abandona el proyecto durante el desarrollo.	2	4	8	ALTO	Notificación de baja voluntaria o ausencia prolongada de un integrante del equipo.
R-011	GES	Negativo	El equipo no tiene experiencia previa con la metodología híbrida seleccionada.	2	3	6	MEDIO	Más del 50% del equipo no puede explicar los artefactos de la metodología al iniciar el proyecto.
R-012	GES	Negativo	Falta de comunicación entre el equipo de desarrollo y el equipo de QA genera defectos tardíos.	3	3	9	ALTO	Defectos reportados por QA que ya habían sido identificados internamente sin notificación.
R-013	CAL	Negativo	Falta de pruebas automatizadas genera defectos críticos en el módulo de cálculo de premios.	3	5	15	CRÍTICO	Tasa de defectos > 10 bugs por sprint en el módulo de premios o cobertura de pruebas < 90%.

ID	Cat.	Tipo	Descripción del Riesgo	P	I	E=P×I	Nivel	Disparador
R-014	CAL	Negativo	Los criterios de aceptación de las HU no son suficientemente claros para que QA pueda generar casos de prueba.	2	3	6	MEDIO	QA reporta ambigüedad en más del 30% de los criterios de aceptación al iniciar un sprint.
R-015	CAL	Negativo	La lógica de empates en distribución de premios (RN-22 a RN-25) es implementada incorrectamente.	3	5	15	CRÍTICO	Fallo en al menos un caso de prueba de empate durante la ejecución de la suite de pruebas unitarias.
R-016	CAL	Negativo	El sistema no bloquea correctamente la modificación de resultados ya procesados (RN-32).	2	4	8	ALTO	Una prueba de regresión logra modificar un resultado ya procesado sin recibir error del sistema.
R-017	REQ	Negativo	Las reglas de distribución del premio global (1%) son ambiguas o mal interpretadas por el equipo.	3	4	12	ALTO	Discrepancia entre la interpretación del equipo y el cliente sobre RN-19, RN-26, RN-39 o RN-40.
R-018	REQ	Negativo	Los horarios oficiales de partidos del Mundial 2026 cambian después de ser cargados en el sistema.	4	3	12	ALTO	FIFA o entidad organizadora publica cambio de horario en un partido ya cargado en la plataforma.
R-019	REQ	Negativo	Un usuario encuentra una forma de registrar más de un vaticinio por partido en la misma liga (RN-07).	2	4	8	ALTO	Se detecta más de un vaticinio del mismo usuario para el mismo partido y liga en la base de datos.
R-020	REQ	Negativo	El cierre automático del mundial (HU-028) no se ejecuta correctamente al detectar el último partido.	2	5	10	ALTO	El proceso de cierre no se dispara automáticamente tras registrar el resultado del partido final.
R-021	REQ	Negativo	El sistema permite crear ligas de apuesta con precio cero o negativo (RN-08, RN-31).	2	3	6	MEDIO	El formulario de creación de liga acepta un precio igual a Q0 o con valor negativo sin mostrar error.
R-022	ORG	Negativo	El equipo no entrega los documentos en los plazos establecidos.	3	4	12	ALTO	Un entregable académico no está listo 3 días antes de su fecha límite oficial.

ID	Cat.	Tipo	Descripción del Riesgo	P	I	E=P×I	Nivel	Disparador
R-023	ORG	Negativo	Conflictos internos del equipo afectan la productividad y la calidad de las entregas.	2	3	6	MEDIO	Dos o más integrantes reportan dificultad de colaboración en la misma tarea durante una retrospectiva.
R-024	ORG	Negativo	Falta de infraestructura de desarrollo (servidores, licencias, accesos) retrasa el inicio del proyecto.	2	3	6	MEDIO	Entorno de desarrollo no disponible al iniciar la primera semana del proyecto.
R-025	EXT	Negativo	La FIFA cambia el formato del torneo o la cantidad de equipos clasificados antes del inicio.	1	5	5	MEDIO	Comunicado oficial de FIFA anunciando cambio en la estructura del torneo o número de equipos.
R-026	EXT	Negativo	Servicio de correo electrónico de terceros (invitaciones, notificaciones) presenta interrupciones.	2	3	6	MEDIO	El proveedor de email reporta incidente activo o los emails de prueba no se entregan en > 10 minutos.
R-027	EXT	Negativo	Corte de energía o fallo de internet durante ingreso de resultados deja el sistema en estado inconsistente.	2	4	8	ALTO	Resultado ingresado parcialmente que queda sin confirmar en la base de datos tras una interrupción.
R-028	TEC	Positivo (Oportunidad)	Reutilización de componentes existentes (auth, email) reduce el esfuerzo de desarrollo estimado.	3	3	9	ALTO	Identificación de módulos reutilizables durante la fase de diseño de arquitectura.
R-029	GES	Positivo (Oportunidad)	El uso de una metodología híbrida aumenta la flexibilidad para adaptarse a cambios del cliente.	3	3	9	ALTO	El equipo completa un sprint con adaptaciones exitosas sin impacto negativo en el cronograma.
R-030	EXT	Positivo (Oportunidad)	La popularidad del Mundial 2026 genera alta demanda orgánica de usuarios, validando el producto con usuarios reales.	4	4	16	CRÍTICO	Más de 50 usuarios se registran en la plataforma beta en las primeras 48 horas de lanzamiento.

8. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

8.1 Estrategias de Respuesta

Estrategia	Descripción	Cuando Aplicar
EVITAR	Eliminar la amenaza cambiando el plan del proyecto.	Riesgos CRÍTICOS con alta probabilidad e impacto.
TRANSFERIR	Trasladar el impacto a un tercero (seguros, contratos, outsourcing).	Riesgos financieros o legales.
MITIGAR	Reducir la probabilidad o el impacto del riesgo.	Riesgos ALTOS y MEDIOS gestionables.
ACEPTAR	Reconocer el riesgo y no actuar (activa o pasivamente).	Riesgos BAJOS o de difícil control.
EXPLOTAR	(Para oportunidades) Asegurarse de que se materialice el beneficio.	Riesgos positivos/oportunidades identificadas.

8.2 Acciones de Respuesta por Riesgo

ID	Riesgo	Estrategia	Acción de Respuesta	Responsable	Fecha Límite
R-001	Cambios de requisitos	MITIGAR	Establecer proceso formal de control de cambios. Congelar baseline de requisitos por sprint.	Gerente de Proyecto	Jun 2026
R-002	Incompatibilidad técnica	EVITAR	Realizar prueba de concepto (PoC) de integración antes de comprometer la arquitectura final.	Arquitecto de Software	May 2026
R-003	Duplicación de puntos	MITIGAR	Implementar bloqueo de idempotencia (RN-29, RN-36). Agregar pruebas de regresión para el proceso de cierre.	Líder Técnico Ejecutante	May 2026
R-004	Falta de escalabilidad	MITIGAR	Definir arquitectura escalable (auto-scaling). Realizar pruebas de carga con herramientas como JMeter.	Arquitecto de Software	Jun 2026
R-005	Vulnerabilidad de seguridad	MITIGAR	Implementar autenticación JWT, validación server-side de permisos y auditoría de logs. Pruebas de penetración.	Líder Técnico Ejecutante	Jun 2026
R-006	Mezcla de puntos por liga	EVITAR	Diseñar esquema de BD con clave compuesta usuario+liga. Pruebas de aislamiento de datos por liga.	Diseñador de Base de Datos / Arquitecto de Software	May 2026
R-007	Estimación incorrecta	MITIGAR	Usar técnica PERT para estimaciones. Añadir buffer del 20% al cronograma general del proyecto.	Gerente de Proyecto	May 2026
R-008	Falta disponibilidad cliente	MITIGAR	Establecer calendario fijo de reuniones de validación. Usar asincrónico como respaldo (correo/formulario).	Gerente de Proyecto	Continuo
R-009	Scope creep	MITIGAR	Gestionar formalmente cambios de alcance. Congelar las 28 HU v2.0 como baseline aprobado.	Gerente de Proyecto	Continuo
R-010	Pérdida de miembro clave	MITIGAR	Documentar conocimiento técnico. Asignar un desarrollador de respaldo por cada área funcional.	Gerente de Proyecto	Continuo
R-011	Falta experiencia metodológica	MITIGAR	Realizar sesión de capacitación antes del inicio. Designar Scrum Master con experiencia en metodología.	Gerente de Proyecto	May 2026

ID	Riesgo	Estrategia	Acción de Respuesta	Responsable	Fecha Límite
R-012	Falta comunicación Dev-QA	MITIGAR	Integrar QA desde el inicio del sprint. Realizar revisiones de código cruzadas (code review).	Gerente de Proyecto	Continuo
R-013	Defectos en módulo de premios	MITIGAR	Establecer cobertura mínima del 90% en el módulo de premios. Implementar pipeline CI/CD con pruebas obligatorias.	QA Tester	Jun 2026
R-014	CA poco claros para QA	MITIGAR	Realizar sesión de refinamiento de CA con todo el equipo antes de cada sprint. Usar el Documento 8 como base.	QA Tester / Analista de Negocio	May 2026
R-015	Lógica de empates incorrecta	MITIGAR	Crear suite de pruebas unitarias específica para cada escenario de empate definido en las RN.	Líder Técnico Ejecutante / QA Tester	Jun 2026
R-016	Resultados modificables post-cierre	MITIGAR	Implementar pruebas de regresión específicas para RN-32. Auditoría de intentos de modificación en logs.	QA Tester / Líder Técnico Ejecutante	Jun 2026
R-017	Reglas de premio global ambiguas	MITIGAR	Realizar sesión de validación de RN-19, RN-26, RN-39 y RN-40 con el cliente antes de implementar.	Analista de Negocio / Gerente de Proyecto	May 2026
R-018	Cambio de horarios de partidos	MITIGAR	Implementar proceso de actualización de horarios con recalcular automático del límite de vaticinio (RN-30).	Analista de Procesos	Jun 2026
R-019	Doble vaticinio por usuario	MITIGAR	Validar unicidad vaticinio-usuario-liga-partido en back-end. No depender solo de validación de UI.	Líder Técnico Ejecutante	Jun 2026
R-020	Fallo en cierre automático	MITIGAR	Implementar proceso de cierre con verificación manual como respaldo. Alertas automáticas al administrador.	Líder Técnico Ejecutante	Jul 2026
R-021	Liga de apuesta con precio inválido	EVITAR	Agregar validación server-side que rechace precio ≤ 0 en ligas de apuesta. Prueba específica de frontera.	Líder Técnico Ejecutante	May 2026
R-022	Retraso en entregables académicos	MITIGAR	Establecer fechas internas de entrega con 3 días de anticipación a la fecha oficial. Asignar responsable por documento.	Gerente de Proyecto	Continuo
R-023	Conflictos internos del equipo	MITIGAR	Definir roles y responsabilidades claras desde el inicio. Establecer protocolo de resolución de conflictos.	Gerente de Proyecto	Continuo
R-024	Falta de infraestructura	MITIGAR	Levantar entorno de desarrollo en la primera semana. Usar herramientas gratuitas o de código abierto como respaldo.	Gerente de Proyecto	May 2026
R-025	Cambio de formato FIFA	ACEPTAR	Monitorear comunicados oficiales FIFA. El diseño modular permite ajustar cantidad de grupos/equipos.	Analista de Negocio	Continuo
R-026	Fallo en servicio de email	TRANSFERIR	Definir SLA con proveedor. Implementar sistema de reintento automático (retry logic) para emails fallidos.	Líder Técnico Ejecutante	Jun 2026
R-027	Estado inconsistente por fallo	MITIGAR	Implementar transacciones atómicas en BD. Proceso de recuperación ante fallos con rollback automático.	Diseñador de Base de Datos / Líder Técnico Ejecutante	Jun 2026
R-028	Reutilización de componentes	EXPLOTAR	Catalogar librerías y componentes reutilizables al inicio del proyecto. Asignar sprint de setup de arquitectura base.	Arquitecto de Software	May 2026
R-029	Flexibilidad metodológica	EXPLOTAR	Mantener backlogs actualizados y realizar retrospectivas por sprint para aprovechar la agilidad del equipo.	Gerente de Proyecto	Continuo
R-030	Demanda orgánica por Mundial	EXPLOTAR	Publicar versión beta antes del inicio del torneo. Recopilar feedback de usuarios reales para mejoras rápidas.	Gerente de Proyecto	Jun 2026

9. MONITOREO Y CONTROL

9.1 Frecuencia de Revisión

Nivel de Riesgo	Frecuencia de Revisión	Mecanismo
CRÍTICO	Diaria	Reunión de seguimiento diaria (standup de 15 min).
ALTO	Semanal	Revisión en reunión semanal de equipo.
MEDIO	Quincenal	Actualización del registro en cada sprint/iteración.
BAJO	Mensual	Revisión general al final de cada fase del proyecto.

9.2 Indicadores de Control (KRI)

- Número de riesgos nuevos identificados por semana.
- Porcentaje de riesgos con plan de respuesta definido.
- Número de riesgos materializados vs. planificados.
- Efectividad de las acciones de mitigación (reducción de E antes/después).
- Riesgos residuales después de implementar la respuesta.

9.3 Proceso de Escalamiento

Un riesgo debe escalar al Gerente de Proyecto cuando:

- Su nivel de exposición alcanza CRÍTICO ($E \geq 15$).
- El plan de respuesta no ha reducido el nivel en 2 revisiones consecutivas.
- Nuevos riesgos son identificados con impacto ≥ 4 y probabilidad ≥ 3 .

10. APROBACIONES

Rol	Nombre	Firma / Fecha
Gerente de Proyecto	Jenny Morales	[Firma] _____ [Fecha]
Analista de Riesgos	Edwin Valle	[Firma] _____ [Fecha]
Docente Supervisor	[Pendiente]	[Firma] _____ [Fecha]

11. ANEXOS

Anexo A – Técnicas de Identificación de Riesgos

- Brainstorming: Sesión en equipo para generar riesgos potenciales sin restricciones.
- Juicio de Expertos: Consulta a personas con experiencia en proyectos similares.
- Lista de Verificación (Checklists): Revisión de riesgos típicos por categoría RBS.

- Análisis de Supuestos: Identificar qué supuestos del proyecto podrían ser falsos.
- Diagramas de Causa-Efecto (Ishikawa): Explorar causas raíz de posibles problemas.

Anexo B – Plantilla de Ficha de Riesgo Individual

Campo	Valor
ID del Riesgo	R-XXX
Categoría (RBS)	TEC / GES / ORG / EXT / REQ / CAL
Tipo	Negativo / Positivo (Oportunidad)
Descripción detallada	
Causa raíz	
Probabilidad (1-5)	
Impacto (1-5)	
Exposición $E = P \times I$	
Nivel	BAJO / MEDIO / ALTO / CRÍTICO
Disparador	
Estrategia de respuesta	EVITAR / TRANSFERIR / MITIGAR / ACEPTAR / EXPLOTAR
Acciones específicas	
Responsable	
Riesgo residual esperado	
Estado	Activo / Cerrado / Materializado / En monitoreo